



基本信息

姓名：张硕（汉族） 出生年月：2002.06
政治面貌：中共党员 电话：18955852821（同微信）
就读院校：北京大学（研二） 邮箱：heifolier@stu.pku.edu.cn



教育经历

2024.09-2027.06 北京大学 先进制造与机器人学院 先进制造与智能系统
2020.09-2024.06 东北大学 信息科学与工程学院 自动化（人工智能方向） GPA: 1/159
● 主修课程：人工智能与自主机器人、大语言模型基础与对齐技术、自动控制原理、机器学习等

科研成果

LLM-Guided Hierarchical Belief Planning for Online Semantic Exploration and Task Execution

- IEEE CAC 2026, 投稿中 | 第一作者
- 提出融合 LLM 语义先验、层次化目标位置置信建模与滚动时域置信树搜索的在线规划框架，联合优化部分已知环境中的目标探索与时序任务执行。主导算法设计、Python 实现与实验验证；相比两类代表性基线，平均降低执行时间 **18.6% / 24.4%**、行驶距离 **16.9% / 23.8%**，并减少冗余搜索与 LLM 查询

Melding LLM and temporal logic for reliable human-swarm collaboration in complex environments

- *Science Robotics*, 投稿中 | 第五作者
- 参与融合时序逻辑任务推理、LLM 子任务生成与不确定性感知任务分配的神经符号群体机器人协同框架研究，构建“自然语言理解-形式化约束建模-可执行任务规划”闭环，重点负责算法方案在异构机器人实物系统中的部署与验证。

Formal Logic-based Cooperative Task Planning for Multi-robot Systems: Survey of Recent Advances and Future Directions

- *Acta Automatica Sinica*, 已见刊 | 第四作者（学生第三作者）
- 负责 LLM 辅助多机器人任务建模与规划部分的文献调研及撰写，系统梳理 LLM 在自然语言任务理解、PDDL/LTL/STL 形式化转换、子任务分解与计划生成中的典型应用，并总结其在幻觉、约束满足与可验证性方面的局限，以及与形式逻辑融合的闭环规划趋势。

项目实习经历

(2025.12—2026.05) 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司

具身智能 | 机器人算法实习生

SHARP: Safety-aware Hierarchical Autonomous Robotic Planning for in vivo surgery

- 北京大学—微创机器人联合研发项目 | 研究成果投稿至 *Science Robotics*, 第三作者
- 参与 SHARP 安全感知分层自主手术系统研发，负责低层具身运动生成模块，设计并实现**呼吸相位感知的 VLA 策略**：基于手术场景分割与组织光流估计呼吸周期，将相位信息编码至视觉观测中，使策略显式感知呼吸引起的组织周期性运动与形变；
- 构建融合内窥镜/腕部图像、机器人状态、任务指令及动作轨迹的多模态手术示教与训练管线，基于离体及活体数据完成 GR00T 微调、模型评估和消融实验，并完成微创手术机器人真机部署与系统联调，实现胆囊管和胆囊动脉夹闭、切断等子任务的自主执行。

(2024.09—2024.12) 基于强化学习的多机器人动态联盟形成与路径规划

某重点科研项目核心成员

- 面向动态任务中的联盟构建与路径规划耦合问题，建立任务分配—联盟形成—运动决策的去中心化强化学习模型；设计交叉注意力策略网络，编码机器人能力、任务需求与邻域状态，输出任务选择和协作决策，实现异构机器人局部观测下的动态组队与协同执行。

(2025.03—2025.06) 基于拟偏序集的多智能体最短时间协同任务规划

某重点科研项目核心成员

- 面向复杂时序任务中的协作依赖、时序约束与执行效率问题，研究基于拟偏序集的任务分解、分配与最短时间调度；提取子任务最小前后序关系，结合自动机剪枝与分支定界搜索，减少冗余搜索，在满足逻辑与协作约束的同时提升任务并行度和规划效率。

技能及获奖

- **语言能力**：大学英语四/六级（CET-4/6）；
- **编程与工具**：Python, LaTeX, Git, PyTorch, ROS, Linux, Isaac Sim 等
- **荣誉奖励**：国家奖学金（1%）；国家励志奖学金；创新创业奖学金；北京大学张明为奖学金、北京大学戴勤奖学金；富的大学生助学金；辽宁省优秀毕业生（1%）；卓越学人（学院个人最高荣誉）；东北大学优秀学生标兵（1%）；校优秀志愿者等；
- **竞赛及专利**：2022 年全国大学生计算机博弈海克斯棋组、五子棋组国家一等奖；2023 年全国大学生创新创业训练项目国家级优秀结题、全国大学生数学竞赛省级三等奖；2024 年 辽宁省创新创业年会省级二等奖；《一种自由空间光通信调制器》（已授权）